

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACION

Universidad Tecnologica Nacional

SIMULADOR DE SOPORTE TECNICO

Automatizacion del proceso de Soporte Tecnico Nivel 1

Empresa ficticia: TechCorp S.A.

CATEDRA	Organizacion Empresarial
DOCENTE TITULAR	Prof. Gabriela Martinez
ADJUNTOS	Prof. Carolina Bruno - Prof. Mario R. Lopez - Prof. Andrea Ramos
COMISION	Numero 11
ALUMNO	Ezequiel Agustin Lastra
ANO	2025

1. DESCRIPCION DEL PROCESO

1.1 La empresa

TechCorp S.A. es una empresa de tecnologia con 120 empleados en cuatro areas: Administracion, Sistemas, Contabilidad y RRHH. El equipo de IT (3 tecnicos) atendia todo por telefono o mail, generando demoras de hasta 48 horas para problemas simples.

1.2 Proceso AS-IS (antes del bot)

El empleado llamaba al area de IT. Un tecnico evaluaba y decidia manualmente. No habia registro de tickets ni metricas. Problemas simples y complejos se atendian igual.

1.3 Proceso TO-BE (con el chatbot)

El chatbot web identifica al usuario por legajo, clasifica el problema, ofrece soluciones automaticas y escala a un tecnico cuando es necesario. Todos los casos generan un ticket con fecha, categoria y estado.

2. STACK TECNOLÓGICO

2.1 Plataforma

Archivo web unico (HTML + CSS + JavaScript). Sin instalacion ni servidor: funciona en cualquier navegador. Ideal para simulacion academica.

2.2 Herramientas de IA utilizadas

Herramienta	Para que se uso	Ejemplos de consultas
ChatGPT	Entender BPMN y planificar el proceso	Que es BPMN 2.0 aplicado a soporte tecnico?
Gemini	Ideas para AS-IS y TO-BE	Que problemas tecnicos son mas comunes en empresas?
Claude	Diseno, codigo y documentacion	Genera un chatbot web con maquina de estados

3. DICCIONARIO DE DATOS

3.1 Usuarios

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripcion
legajo	String	"1001"	ID unico del empleado
nombre	String	"Ana Garcia"	Nombre completo
sector	String	"Administracion"	Area de la empresa

3.2 Categorías

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripcion
id	Integer	1	Identificador de categoria
nombre	String	"PC no enciende"	Descripcion del problema
solucion	String null	"Verifica el cable..."	Respuesta automatica. null = escala

3.3 Tickets

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripcion
id	String	"TKT-183421"	ID unico automatico
estado	Enum	"RESUELTO"	RESUELTO ESCALADO
categoria	String	"PC no enciende"	Problema elegido
usuario	String	"1001"	Legajo del empleado
fecha	String	"17/6/2025"	Fecha y hora de creacion

3.4 Estados de sesion (Maquina de Estados)

Estado	Descripcion
INICIO	El bot arranca y pide credenciales
IDENTIFICACION	Espera legajo o nombre del usuario
CLASIFICACION	Usuario validado, elige categoria
SOLUCION_OFRECIDA	Bot dio solucion, espera confirmacion
ESCALADO	Sin solucion automatica, caso a tecnico
FIN	Proceso terminado, no acepta mas input

4. MANUAL DE USUARIO

4.1 Como acceder

Abrir chatbot_soporte_tecnico.html en cualquier navegador. Sin instalacion ni internet.

4.2 Flujo paso a paso

Paso	Usuario	Bot	Estado
1	Abre el archivo	Saluda y pide legajo	IDENTIFICACION
2	Escribe legajo (ej: 1001)	Valida y saluda	CLASIFICACION
3	Elige categoria	Solucion o escala	SOL_OFRECIDA / ESCALADO
4a	Confirma resolucion	Ticket RESUELTO	FIN
4b	Problema persiste	Ticket urgente a tecnico	ESCALADO -> FIN

4.3 Legajos validos

Legajo	Nombre	Sector
1001	Ana Garcia	Administracion
1002	Carlos Ruiz	Sistemas
1003	Laura Mendez	Contabilidad
1004	Martin Lopez	RRHH

4.4 Categorias disponibles

Categoria	Resultado
PC no enciende	Solucion automatica
Sin acceso a internet	Solucion automatica
Olvide mi contrasena	Solucion automatica
Impresora no imprime	Solucion automatica
Error en sistema ERP	Escala a tecnico
Otro problema	Escala a tecnico

5. PRUEBAS DE ROBUSTEZ (CAMINO INFELIZ)

#	Que hace el usuario	Que detecta	Respuesta	Estado
1	Legajo inexistente (9999)	No en BD	Error, reintento	IDENT. (1/3)
2	Texto libre en legajo	No coincide	Error, suma intento	IDENT. (2/3)
3	3 intentos fallidos	Limite superado	Bloquea, da contacto	FIN (bloqueado)
4	Mensaje vacio	trim() filtra	Ignora el mensaje	Sin cambio
5	Texto en categorias	ID no coincide	Error, botones de nuevo	CLASIF. (s/c)
6	Problema sin solucion	solucion=null	Escala automatico	ESCALADO->FIN
7	Escribe tras el FIN	Input deshabilitado	No acepta entrada	FIN (inmutable)

5.1 Estrategias implementadas

Validacion contra BD antes de avanzar de estado.

Contador de intentos con maximo de 3, bloqueo definitivo al superarlo.

Botones predefinidos en etapas criticas para evitar errores.

Input deshabilitado automaticamente al finalizar.

Campo solucion=null actua como gateway automatico de escalado.

6. DIAGRAMAS BPMN 2.0

AS-IS: proceso anterior al bot

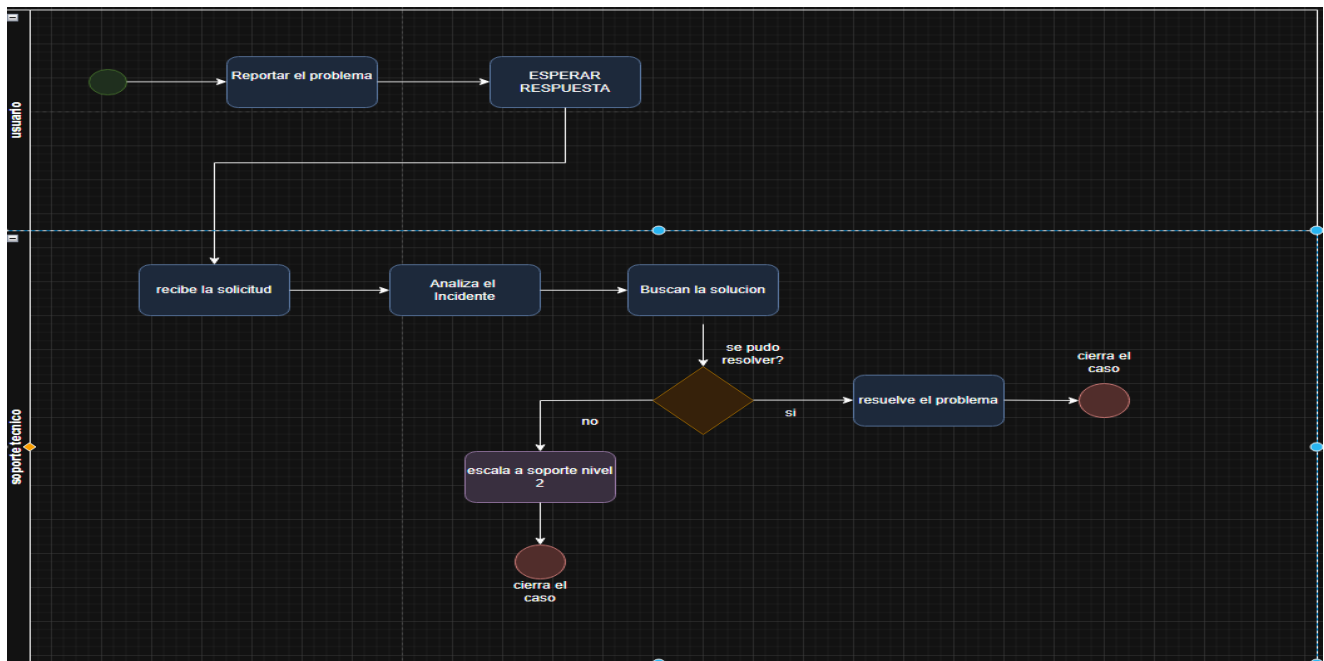


Figura 1: Proceso AS-IS. Fuente: elaboracion propia.

TO-BE: con chatbot implementado

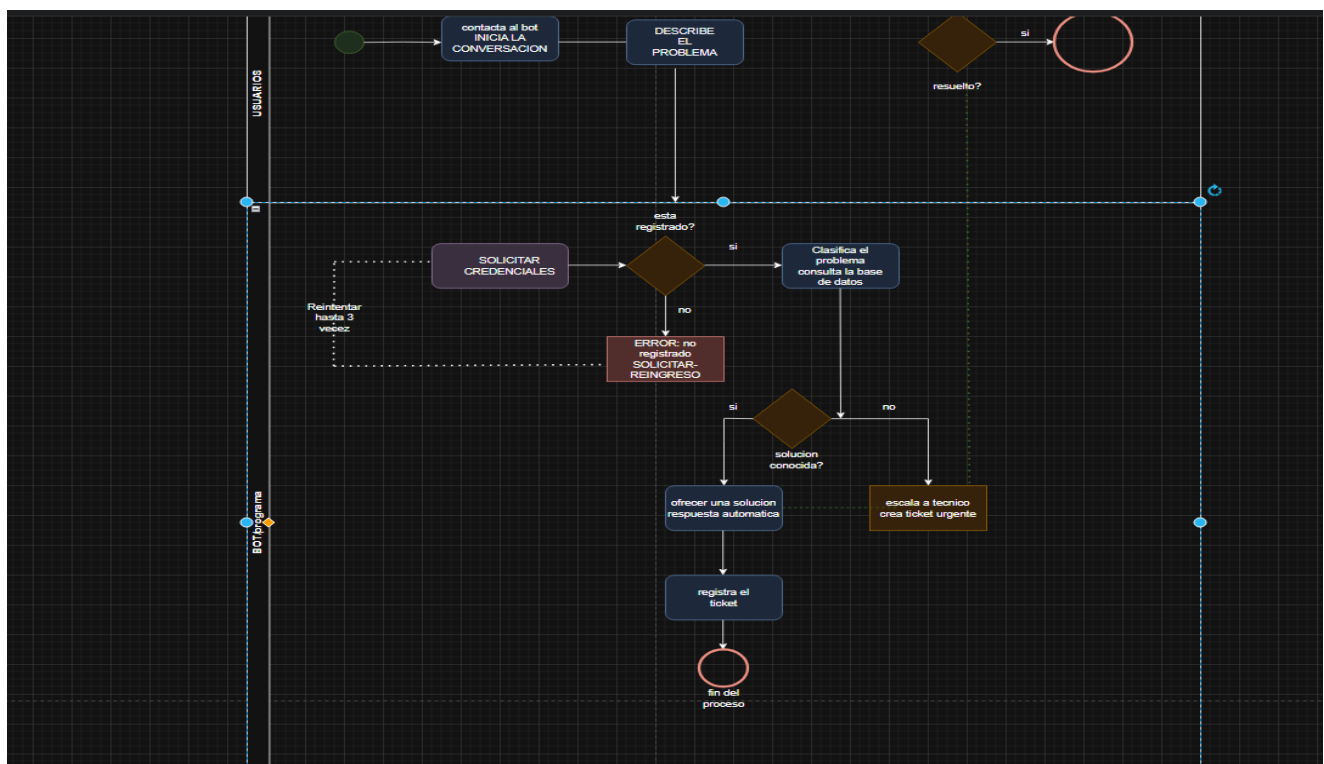


Figura 2: Proceso TO-BE. Fuente: elaboracion propia.

7. CAPTURAS DEL CHATBOT EN FUNCIONAMIENTO

Captura 1: Identificación y solución automática

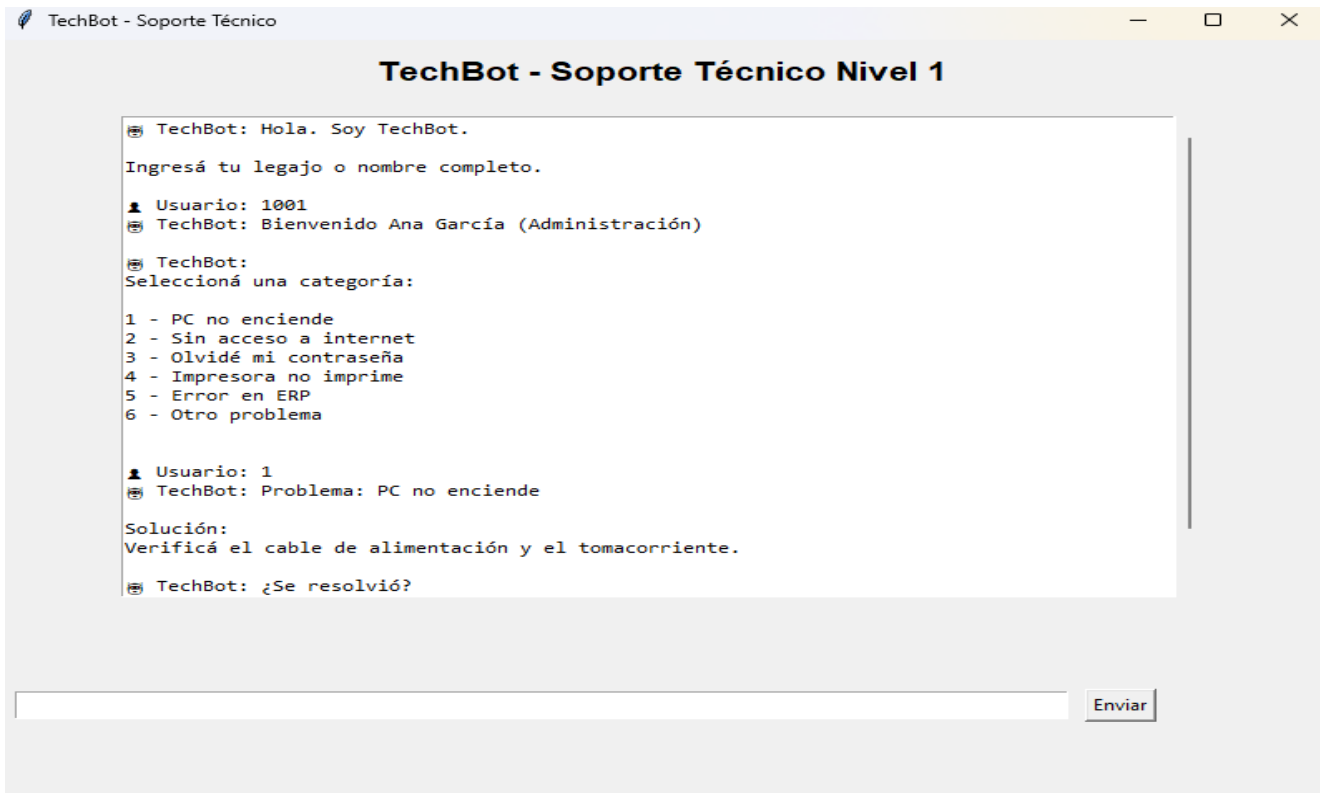


Figura 3: Identificación con legajo 1001 y solución para PC no enciende. Fuente: elaboracion propia.

Captura 2: Escalado a soporte nivel 2

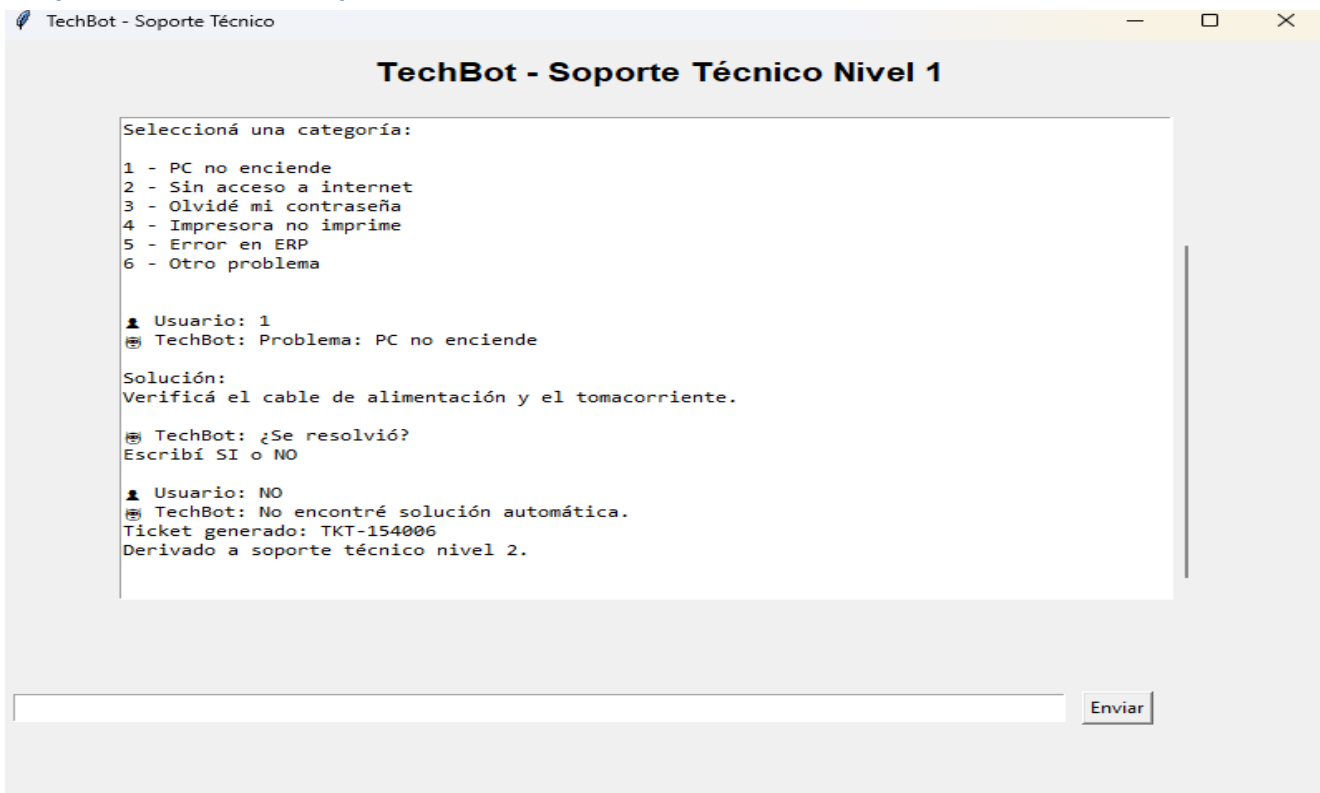


Figura 4: Problema no resuelto, bot genera ticket de escalado. Fuente: elaboracion propia.

7. CAPTURAS DEL CHATBOT (CONTINUACION)

Captura 3: Camino infeliz - acceso bloqueado

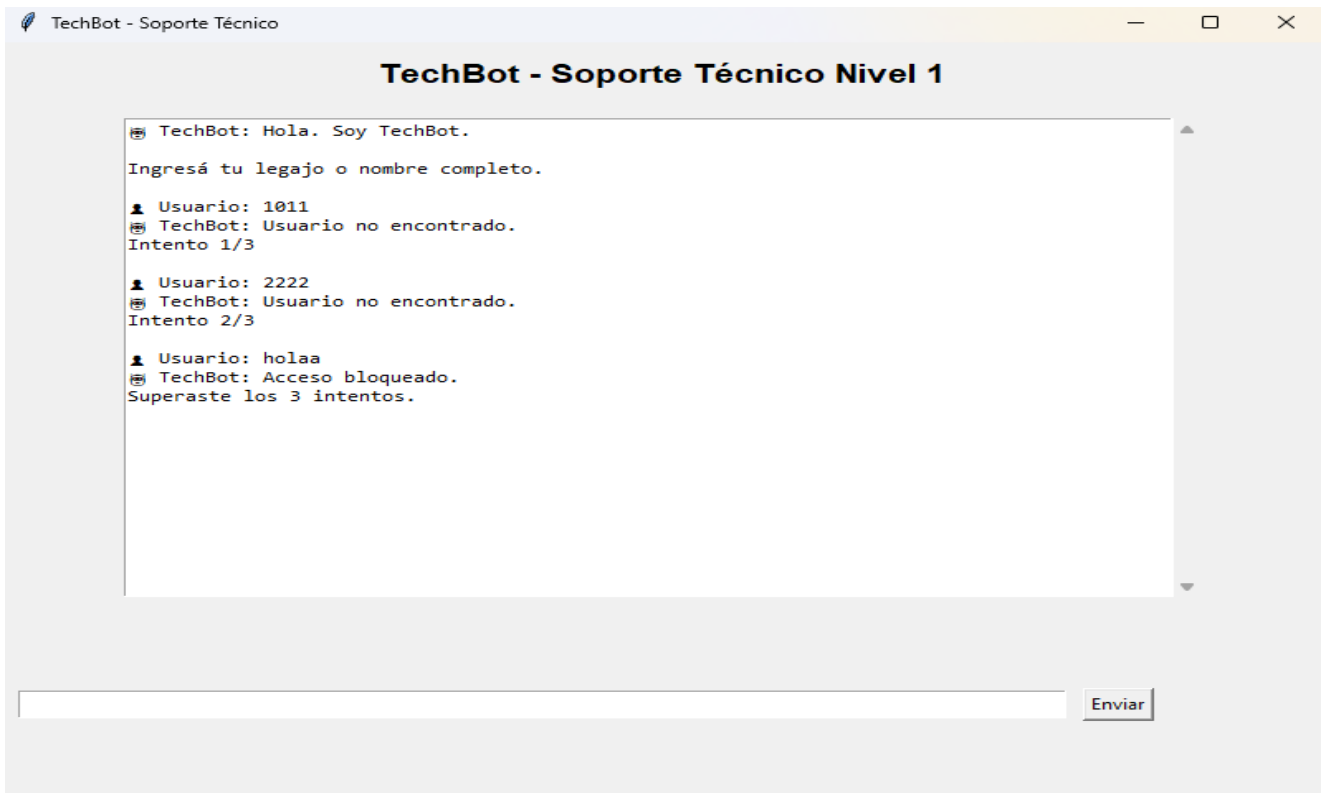


Figura 5: Acceso bloqueado tras 3 intentos con legajos invalidos. Fuente: elaboracion propia.

Captura 4: Caso resuelto exitosamente

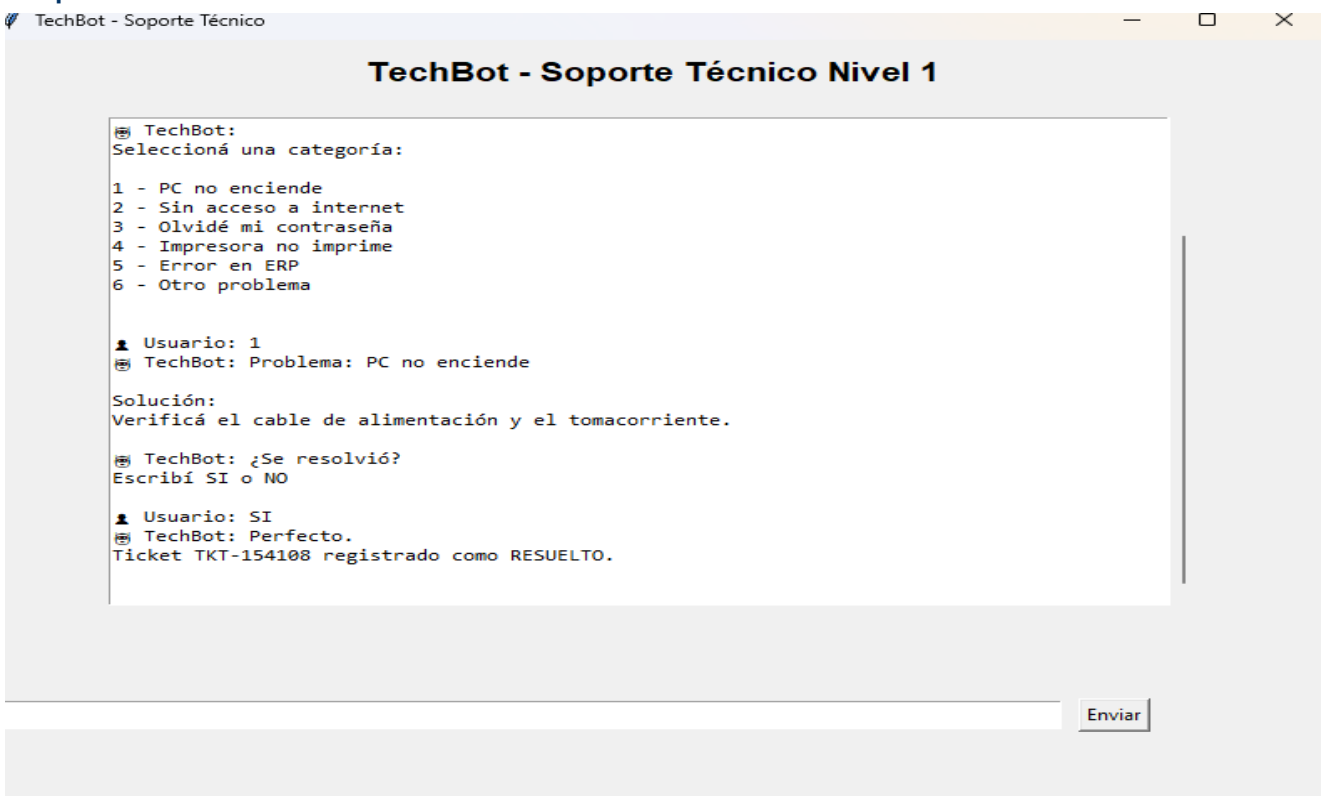


Figura 6: Usuario confirma resolucion, ticket registrado como RESUELTO. Fuente: elaboracion propia.